

פתרון הבחינה בחדו"א 1/מ, מועד ג', סמסטר אביב, תשס"ו
(104010)

מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

שימו לב שסדר השאלות שונה בין הטפסים השונים.

החלק האמריקאי

שאלה 1. תהי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan(ax - a)}{\sin(\pi x)} & 0 < x < 1 \\ 0 & x = 1 \\ \frac{\sqrt{x^2 + 5x + 3} - \sqrt{x^2 + 8}}{x - 1} & 1 < x \end{cases}$$

עבור איזה ערך של a יש לפונקציה f אי-רציפות סליקה ב- $x = 1$?

פתרון.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arctan(ax - a)}{\sin(\pi x)} \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{a}{1+(ax-a)^2}}{\pi \cos(\pi x)} = \frac{a}{\pi(-1)}$$

-)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 + 5x + 3} - \sqrt{x^2 + 8}}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5x - 5}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 5x + 3} + \sqrt{x^2 + 8})} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

לכן האי-רציפות סליקה אם ורק אם $\frac{a}{\pi(-1)} = \frac{5}{6}$, כלומר אם ורק אם $a = -\frac{5\pi}{6}$.
(*) לופיטל (מונה ומכנה שואפים שניהם לאפס).

שאלה 2. חלקיק נע לאורך ציר- x ומהירותו ברגע t היא $v(t) = \ln(\sqrt{t} + 1)$. את התנועה הוא מתחיל בזמן $t = 0$ בנקודה $(0, 2)$. מה מיקומו בזמן $t = 1$?

פתרון. נסמן את מיקום החלקיק על ציר ה- x בזמן t ב- $S(t)$. אז

$$\int_0^1 v(t) dt = S(1) - S(0)$$

לכן

$$S(1) = S(0) + \int_0^1 v(t) dt = 2 + \int_0^1 \ln(\sqrt{t} + 1) dt$$

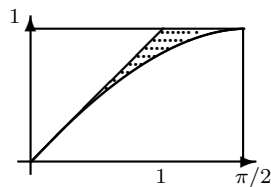
נציב $u = \sqrt{t} + 1$ (ואז $\frac{dt}{2\sqrt{t}} = \frac{du}{u-1}$), ונחשב את האינטגרל המתקבל לאחר ההצבה באמצעות אינטגרציה בחלקים:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(\sqrt{t} + 1) dt &= \int_1^2 2(u-1) \ln u du \\ &= (u-1)^2 \ln u \Big|_1^2 - \int_1^2 \frac{(u-1)^2}{u} du \\ &= \ln 2 - \int_1^2 \left(u - 2 + \frac{1}{u}\right) du = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

לכן $S(1) = 2 + 0.5$, כלומר בזמן $t = 1$ החלקיק נמצא בנקודה $(2.5, 0)$.

שאלה 3. השטח הכלוא בתוך המלבן $\{0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}; 0 \leq y \leq 1\}$ בין הגרף של הפונקציה $f(x) = \sin x$ והגרף של הפונקציה $g(x) = x$ הוא

פתרון. יש לחשב את השטח המנוקד:



לפי השרטוט, השטח הוא:

$$\int_0^1 (x - \sin x) dx + \int_1^{\pi/2} (1 - \sin x) dx = \frac{\pi - 3}{2}$$

שאלה 4. נסמן ב- R_1 את רדיוס ההתכנסות של הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{3^n + 4^n}$$

וב- R_2 את רדיוס ההתכנסות של הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n}$$

אז

א. $R_1 = R_2$

ב. ב- $x = R_1$ הטור הראשון מתכנס, והטור השני מתבדר

ג. ב- $x = -R_1$ הטור הראשון מתכנס, והטור השני מתבדר

ד. שני הטורים מתבדרים ב- $x = R_2$

ה. שני הטורים מתכנסים ב- $x = -R_2$

פתרון.

$$\frac{1}{R_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{3^n + 4^n}} = \frac{1}{4}$$

(לפי כלל הסנדביץ', כי $4 \leq \sqrt[n]{3^n + 4^n} \leq \sqrt[n]{2} \cdot 4$) ו-

$$\frac{1}{R_2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{3^n n}} = \frac{1}{3}$$

כלומר, $R_1 = 4$ ו- $R_2 = 3$. בנקודות $x = \pm 4$ הטור הראשון מתבדר, כי האיבר הכללי שלו שווה בערך מוחלט ל- $\frac{4^n}{3^n + 4^n}$ ולכן אינו שואף לאפס. לכן תחום

ההתכנסות של הטור הראשון הוא $(-4, 4)$. בנקודה $x = 3$ הטור השני הוא $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ והוא מתבדר, בנקודה $x = -3$ הטור השני הוא $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ והוא מתכנס לפי לייבניץ. לכן תחום ההתכנסות של הטור השני הוא $(-3, 3)$. שני הטורים מתכנסים ב- $-R_2 = -3$.

שאלה 5. מספר הפתרונות של המשוואה $x^2 + 2x \cos x = 2 \sin x$ הוא

פתרון. נסמן $f(x) = x^2 + 2x \cos x - 2 \sin x$. הפונקציה f היא פונקציה אלמנטרית והיא גזירה ורציפה על כל הישר. $f'(x) = 2x - 2x \sin x = 2x(1 - \sin x)$. מכאן ש- $f'(x) \geq 0$ לכל $x > 0$, $f'(x) \leq 0$ לכל $x < 0$, ו- $f'(x) \neq 0$ לכל x שאינו נבדל מ- $\pi/2$ בכפולה שלמה של 2π . לכן f עולה ממש ב- $(0, \infty)$, יורדת ממש ב- $(-\infty, 0)$, ו- $f(0) = 0$ הוא מינימום גלובלי שלה. לכן $x = 0$ היא הנקודה היחידה בה $f(x) = 0$, והפתרון היחיד של המשוואה הנתונה.

שאלה 6. הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^x - 1}{\int_x^{x^2} \ln t \, dt}$$

שווה ל-

א. 0 ב. 1 ג. ∞ ד. -1 ה. $-\infty$

פתרון. $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0+} e^{x \ln x}$ ומאחר שלפי לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1/x}{-1/x^2} = 0$$

מקבלים ש- $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = 1$ עבור $0 < x < 1$ מתקיים

$$\left| \int_x^{x^2} \ln t \, dt \right| \leq (x - x^2) |\ln(x^2)| = 2(1 - x)x |\ln x| \xrightarrow{x \rightarrow 0+} 0$$

לכן גם $\lim_{x \rightarrow 0+} \int_x^{x^2} \ln t \, dt = 0$. ניתן אפוא להשתמש בכלל לופיטל

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^x - 1}{\int_x^{x^2} \ln t \, dt} & \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^x(1 + \ln x)}{2x \ln(x^2) - \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0+} x^x \cdot \frac{1 + \ln x}{2x \ln(x^2) - \ln x} \\ & = \lim_{x \rightarrow 0+} x^x \cdot \frac{1 + \ln x}{(4x - 1) \ln x} = -1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 + \ln x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{4x - 1} = 1 \quad \text{כי}$$

(*) אם $y = x^x$ אז $\ln y = x \ln x$ ולכן $\frac{y'}{y} = 1 + \ln x$ ו- $y' = x^x(1 + \ln x)$. את האינטגרל נגזור לפי המשפט היסודי.

שאלה 7. (תרגיל משיעורי הבית) סדרת הפונקציות $f_n(x) = n^\alpha x^2 e^{-nx}$ מתכנסת במידה שווה ב- $[0, \infty)$ אם ורק אם

א. $\alpha < 2$ ב. $\alpha < -1$ ג. $\alpha < 1$ ד. $\alpha < 0$ ה. $\alpha = 0$

פתרון. $f_n(0) = 0$ לכל n ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha x^2 e^{-nx} = 0$ לכל $x > 0$ קבוע. לכן פונקציית הגבול המשווערת היא $f(x) \equiv 0$. נחשב את

$$b_n = \sup_{x \geq 0} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \geq 0} n^\alpha x^2 e^{-nx}$$

על-ידי חקירה של הפונקציה $n^\alpha x^2 e^{-nx}$ בקטע $(0, \infty)$.

הנגזרת מתאפסת רק בנקודה $x = \frac{2}{n}$, והיא חיובית לכל $0 < x < \frac{2}{n}$ ושלילית

לכל $\frac{2}{n} < x < \infty$. לכן $x = \frac{2}{n}$ היא מקסימום גלובלי של הפונקציה, ו-

$b_n = f_n\left(\frac{2}{n}\right) = n^{\alpha-2} 4e^{-2}$. לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ אם ורק אם $\alpha - 2 < 0$, והסדרה מתכנסת במידה שווה (לפונקציית האפס) אם ורק אם $\alpha < 2$.

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 8. הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^{\alpha} n}$ מתכנס אם ורק אם $\alpha > 0$.

פתרון. לא נכון. למשל, עבור $\alpha = 1$, לפי מבחן האינטגרל התכנסות הטור

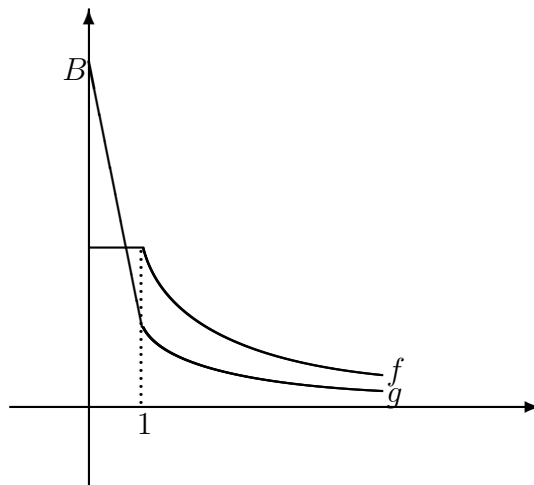
$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ שקולה להתכנסות האינטגרל $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$. אך בהצבה $u = \ln x$ מקבל-
ים $du = \frac{dx}{x}$ ומתקיים

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{u} du = \ln u \Big|_{\ln 2}^{\infty} = \infty$$

שאלה 9. אם f ו- g פוקציות רציפות וחיוביות ב- $[a, \infty)$, ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} > 1$, אז

$$\int_a^{\infty} f(x) dx > \int_a^{\infty} g(x) dx$$

פתרון. לא נכון. נבנה דוגמא: נבחר $a = 0$ ונגדיר את f ואת g על-ידי נוסחאות נפרדות בקטעים $(1, \infty)$ ו- $[0, 1]$, על-פי הרעיון שבשרטוט:



ראשית נבחר את g להיות בקטע $(1, \infty)$ פונקציה בעלת אינטגרל מתכנס בקרן זו. ואת f נבחר להיות בקרן זה $f(x) = 2g(x)$. נשלים את f בקטע $[0, 1]$ כך שתהיה קבועה בקטע, ורציפה על $[0, \infty)$. את g נגדיר בקטע $[0, 1]$ כך שהגרף שלה בקטע יהיה ישר ושיפועו גדול מספיק כדי ששטח הטרפז שכלוא בין הגרף של g בקטע $[1, \infty)$ בתוספת שטח המלבן שבין הגרף של f לצירים בקטע $[0, 1]$. למשל, נקח

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & x > 1 \\ (1-B)x + B & 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2} & x > 1 \\ 2 & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

שימו לב ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2 > 1$. נחשב את האינטגרלים:

$$\text{אז } \int_1^\infty f(x) dx = 2 + 2 = 4, \int_1^\infty f(x) dx = 2, \int_1^\infty g(x) dx = 1 \text{ ו-} \int_0^\infty g(x) dx = 1 + \frac{1-B}{2} + B = \frac{3+B}{2}$$

$$\text{אם } B > 5 \text{ מתקבל ש- } \int_0^\infty f(x) dx < \int_0^\infty g(x) dx$$

שאלה 10. תהי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & 1 \leq x \leq 3 \\ e^{2-x} & 3 < x \leq 5 \end{cases}$$

אז f יורדת בקטע $[1, 5]$.

פתרון. לא נכון. אמנם $f'(x) < 0$ בכל נקודה שבה הנגזרת קיימת, אבל ל- f יש "קפיצה למעלה" בנקודה $x = 3$: $f(3) = \frac{1}{9}$ אך $\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = \frac{1}{e} > \frac{1}{9}$. לכן אם $x > 3$ קרוב מספיק ל- 3 גם $f(x) > \frac{1}{9} = f(3)$.

שאלה 11. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ו- $\{b_n\}$ סדרה חסומה, אז הסדרה $\{a_n b_n\}$ מתכנסת.

פתרון. נכון. אם $|b_n| \leq M$ לכל n , אז $|a_n b_n| \leq |a_n| M$. נשתמש בכך שאם

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אז גם $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$, ונקבל לפי כלל הסנדביץ' ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n b_n| = 0$, ולכן גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$

שאלה 12. אם $f'' > 0$ בקטע $(0, 1)$, אז f עולה ממש שם.

פתרון. לא נכון. הנגזרת השנייה קשורה לקמירות/קעירות ולא לעליה/ירידה. למשל, $f(x) = e^{-x}$ מקיימת: $f''(x) = e^{-x} > 0$ בקטע זה, אבל f יורדת בקטע.

שאלה 13. תהי f פונקציה גזירה בקטע $(-1, 1)$. אם יש שתי סדרות חיוביות $\{a_n\}$ ו- $\{b_n\}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ ו- $f(a_n) < 0 < f(b_n)$ לכל n , אז $f'(0) = 0$.

פתרון. נכון. ראשית, מאחר ש- f גזירה ב- $x = 0$ היא גם רציפה בנקודה זו, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ גורר $f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$, ומאחר ש- $f(a_n) < 0$ לכל n נובע מכך ש- $f(0) \leq 0$. באותו אופן, מכך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, f רציפה ב- $x = 0$ ו- $f(b_n) > 0$ לכל n נסיק ש- $f(0) \geq 0$. מכאן ש- $f(0) = 0$, ולכן $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$. כמו קודם נסיק ש- $f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n)}{a_n} \leq 0$ וש- $f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n)}{b_n} \geq 0$. (בהסתמך על סימני $(f(a_n), a_n, f(b_n), b_n)$. לכן $f'(0) = 0$.

שאלות פתוחות

שאלה 14.

(5%) א. נסחו את משפטי ווירשטראס הנותנים תנאים שפונקציה המוגדרת בקטע תהיה בהכרח חסומה בו ותקבל בו מקסימום ומינימום.

פתרון. תהי f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$, אז f חסומה בקטע זה (משפט I) ומקבלת בו מקסימום ומינימום (משפט II).

(10%) ב. תהי f מוגדרת וגזירה בסביבת הנקודה a . הוכיחו שאם a היא נקודת מינימום מקומי של f אז $f'(a) = 0$.

פתרון. לכל x בסביבה של a מתקיים $f(x) \geq f(a)$. לפי הגדרת הנגזרת,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

לכן

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$$

כי המונה אי-שלילי והמכנה חיובי בנקודות שקרובות ל- a מימין. באופן דומה,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0$$

כי המונה אי-שלילי והמכנה שלילי בנקודות שקרובות ל- a משמאל. מצירוף שני האי-שוויונים מתקבל ש- $f'(a) = 0$.

(10%) ג. הוכיחו את הטענה הבאה: אם f גזירה על כל הישר ומתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \text{ אז יש } c \text{ כך ש- } f'(c) = 0$$

(יש לנמק היטב את כל הצעדים!)

פתרון. נסמן $f(0) = K$. מאחר ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, קיימות $a < 0$ ו- $b > 0$ כך ש- $f(a) > K$ וגם $f(b) > K$. בקטע $[a, b]$ הפונקציה רציפה, ולכן מקבלת בו מינימום לפי משפט ויירשטראס. מאחר ש- $0 \in [a, b]$, המינימום קטן מ- K או שווה ל- K . ומאחר ש- $f(a) > K, f(b) > K$, המינימום אינו מתקבל בקצות הקטע, אלא בנקודה $a < c < b$. לכן בנקודה זו יש ל- f מינימום מקומי. לפי משפט פרמה (המנוסח בסעיף ב' של שאלה זו) $f'(c) = 0$.

שאלה 15.

(5%) א. נסחו את משפט טיילור על הקירוב של פונקציה בסביבת נקודה x_0 ע"י פולינום טיילור שלה מסדר n (כולל הנוסחאות המפורשות לפולינום טיילור ולשארית).

פתרון. תהי f פונקציה גזירה $n+1$ פעמים בסביבת x_0 . אז לכל x בסביבה זו

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

כאשר $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ הוא פולינום טיילור מסדר n סביב x_0 של f , והשארית $R_n(x)$ מקיימת: לכל x בסביבה זו קיימת נקודה c בין a ל- x_0 כך ש- $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$.

בחלקים ב' ו-ג' של השאלה T_n מסמן את פולינום טיילור מסדר n סביב $x_0 = 0$ של הפונקציה $\cos x$.

(6%) ב. חשבו את T_6 .

(7%) ג. הראו כי לכל k טבעי $T_{2k} = T_{2k+1}$.

פתרון. נרשום יחד את פתרון ב' ו-ג':

$$\cos' x = -\sin x, \cos'' x = -\cos x, \cos^{(3)} x = \sin x, \cos^{(4)} x = \cos x$$

לכן מכאן ואילך הנגזרות חוזרות במחזוריות:

$$\cos^{(k)} x = \begin{cases} -\sin x & k = 1 + 4m, \text{ שלם } m \geq 0 \\ -\cos x & k = 2 + 4m, \text{ שלם } m \geq 0 \\ \sin x & k = 3 + 4m, \text{ שלם } m \geq 0 \\ \cos x & k = 4m, \text{ שלם } m \geq 0 \end{cases}$$

לכן

$$\cos^{(k)} 0 = \begin{cases} 0 & k \text{ אי-זוגי} \\ -1 & k = 2 + 4m, m \geq 0 \\ 1 & k = 4m, m \geq 0 \end{cases}$$

לכן, בפולינום טיילור של $\cos x$ סביב $x_0 = 0$ כל מקדמי החזקות האי-זוגיות מתאפסים. בפרט

$$T_6(x) = \sum_{k=0}^6 \frac{\cos^{(k)}(0)}{k!} x^k = 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \frac{1}{6!} x^6$$

כמו כן, לכל k טבעי $T_{2k+1} = T_{2k} + \frac{\cos^{(2k+1)}(0)}{(2k+1)!} x^{2k+1}$ ומאחר ש-
 $T_{2k+1} = T_{2k}, \cos^{(2k+1)}(0) = 0$

(7%) ד. הוכיחו שהפולינום $1 - \frac{x^2}{2}$ מקרב את הפונקציה $\cos x$ בקטע $(-0.3, 0.3)$ בדיוק 10^{-3} לפחות.

פתרון. הפולינום הנתון הוא $T_2 = T_3$. נתייחס אליו כאל T_3 , ואז

$$\left| \cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2} \right) \right| = |R_3(x)| = \left| \frac{\cos^{(4)}(c)}{4!} x^4 \right| = \left| \frac{\cos c}{4!} x^4 \right| \leq \frac{|x|^4}{4!}$$

ולכל x בקטע הנתון

$$\frac{|x|^4}{4!} < \frac{(0.3)^4}{4!} = \frac{81}{24} 10^{-4} < 10^{-3}$$